

Devoir surveillé de mathématiques

Chapitre : Symétrie axiale

Niveau sixième

Nom :	Prénom :
Classe :	Date :

Devoir maison de mathématiques

Chapitre : Symétrie axiale

Niveau sixième

Nom :	Prénom :
Classe :	Date :

Consignes

- Le devoir est à faire proprement, au crayon à papier pour les constructions.
- Les traits de construction doivent rester visibles.
- On utilisera la règle graduée, l'équerre et le compas si nécessaire.
- Toute réponse doit être justifiée lorsque cela est demandé.
- pour ce DM vous pouvez répondre sur le sujet comme j'ai laissé la place.
- les exercices à faire en priorités sont les exercices 1,3, 4

Barème : 31 points

Exercice 1 – Vocabulaire et reconnaissance

(4 points)

On rappelle qu'une figure possède un axe de symétrie si, lorsqu'on la plie suivant cet axe, les deux parties se superposent exactement.

1. Pour chaque figure ci-dessous, dire si la droite en pointillés est un axe de symétrie. Écrire **oui** ou **non** sous chaque figure. (2 points)

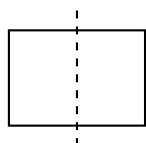


Figure A :

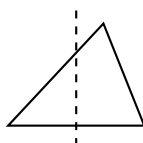


Figure B :

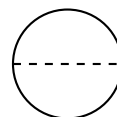


Figure C :

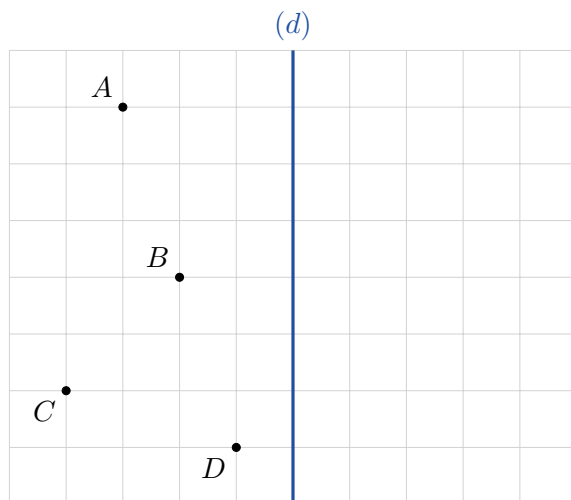
2. Compléter les phrases suivantes avec les mots : **perpendiculaire**, **même distance**, **milieu**. (2 points)

- Si deux points A et A' sont symétriques par rapport à une droite (d) , alors A et A' sont à la de la droite (d) .
- La droite (d) est au segment $[AA']$.
- La droite (d) passe par le du segment $[AA']$.

Exercice 2 – Construire le symétrique de points**(5 points)**

Dans la figure ci-dessous, construire les points A' , B' , C' et D' , symétriques respectifs des points A , B , C et D par rapport à la droite (d) .

Attention : on laissera visibles les traits de construction.



Questions :

- 1) Construire A' , B' , C' et D' . **(4 points)**
- 2) Que peut-on dire de la droite (d) par rapport aux segments $[AA']$, $[BB']$, $[CC']$ et $[DD']$? **(1 point)**

Réponse à la question 2 :

.....

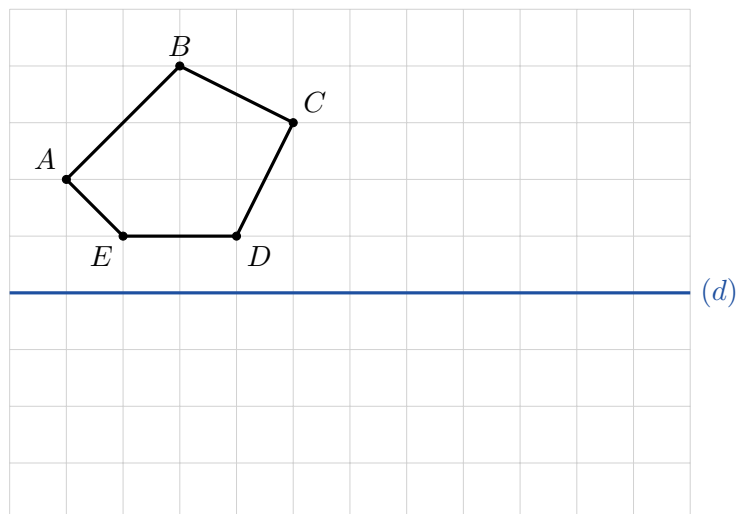
.....

Exercice 3 – Construire le symétrique d'une figure**(6 points)**

On a tracé une figure composée de plusieurs segments. Construire son symétrique par rapport à la droite (d) .

Méthode conseillée :

- Construire d'abord les symétriques de tous les sommets.
- Relier ensuite les points obtenus dans le même ordre.



Questions :

- 1) Construire les points A' , B' , C' , D' et E' . (3 points)
- 2) Relier les points A' , B' , C' , D' et E' pour obtenir la figure symétrique. (2 points)
- 3) La figure symétrique a-t-elle la même forme et les mêmes dimensions que la figure de départ ? Justifier. (1 points)

Justification :

.....

.....

.....

Exercice 4 – Construction avec le compas seul (5 points)

Dans cet exercice, la droite (d) est l'axe de symétrie de la figure complète.

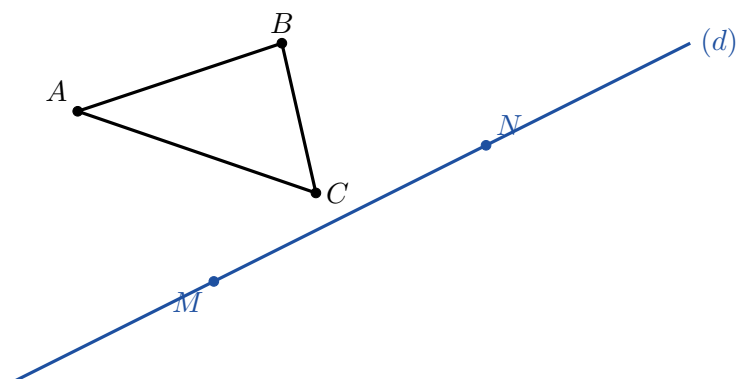
Instrument imposé : compas seul.

On a placé deux points M et N sur l'axe de symétrie (d) . Tu dois construire les symétriques des points A , B et C en utilisant seulement le compas.

Indication : si A' est le symétrique de A par rapport à (d) , alors

$$MA = MA' \quad \text{et} \quad NA = NA'.$$

Donc A' est à l'intersection de deux arcs de cercle : l'un de centre M , l'autre de centre N .



- 1) Construire au compas seulement les points A' , B' et C' . (3 points)
- 2) Relier les points A' , B' et C' pour compléter la figure. (1 points)
- 3) Pourquoi les points M et N ne changent-ils pas par symétrie par rapport à (d) ? (1 points)

Réponse :

.....

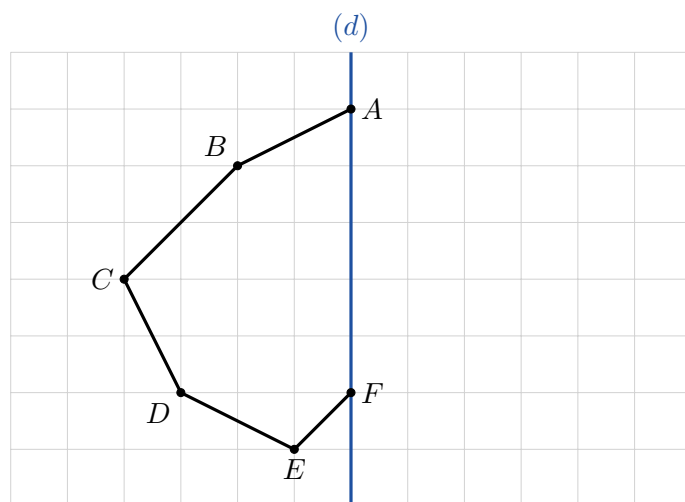
.....

.....

Exercice 5 – Compléter une figure par symétrie (5 points)

La droite (d) est un axe de symétrie de la figure complète. On a tracé seulement une moitié de la figure.

Compléter la figure pour qu'elle soit symétrique par rapport à la droite (d) .



Questions :

- 1) Construire les symétriques des points B , C , D et E . (3 points)
- 2) Compléter la figure en reliant correctement les points. (1 points)
- 3) Les points A et F ont-ils besoin d'être déplacés pour obtenir leurs symétriques? Expliquer. (1 points)

Réponse à la question 3 :

.....

.....

.....

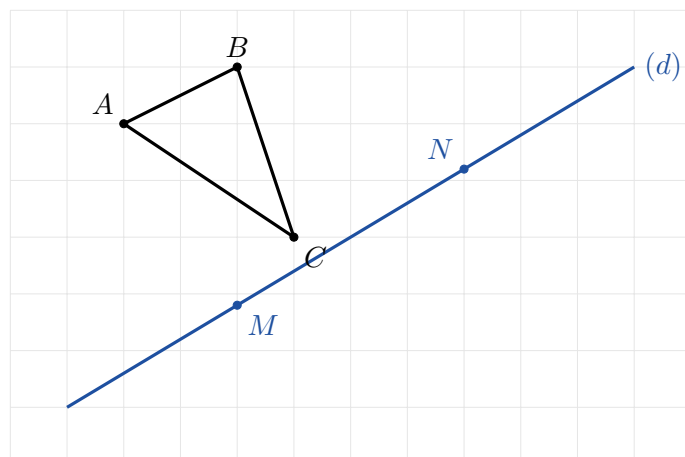
Exercice 6 – Construction avec règle et compas (6 points)

On veut construire le symétrique du triangle ABC par rapport à la droite (d) .

Instrument imposé : règle non graduée et compas.

Méthode attendue :

- Pour construire le symétrique d'un point, on utilise des arcs de cercle centrés sur deux points de la droite (d) .
- On ne mesure pas les distances avec la règle graduée.
- On relie ensuite les points obtenus.



- 1) Construire les points A' , B' et C' , symétriques des points A , B et C par rapport à (d) . **(4 points)**
- 2) Tracer le triangle $A'B'C'$. **(1 points)**
- 3) Expliquer pourquoi ABC et $A'B'C'$ ont les mêmes dimensions (c'est à dire chaque cotés du triangle à les mêmes longueurs). **(1 points)**

Explication :

.....

.....

.....